际工资平均增长率大约为每年1%。

生产率增长的这些变化大都是不可预测的，就算有了后见之明，事实证明它们也很难被解释。但理论和历史都证实了劳动生产率与实际工资之间的紧密联系。这一启示是理解今天的工人为什么比他们的前辈们生活得更幸福的关键。

3

3.3 什么决定了产品与服务需求？

我们已经看到了什么因素决定生产水平，以及生产收入如何分配给工人和资本所有者。现在我们继续研究图3-1的循环流程图，考察生产的产出是如何使用的。

在第2章中，我们确定了GDP的四个组成部分：

- 消费（C）；
- 投资（I）；
- 政府购买（G）；
- 净出口（NX）。

循环流程图只包括前三个组成部分。就目前而言，为了简化分析，我们假设我们在研究一个封闭经济——一个不与其他国家进行贸易往来的国家。这样净出口就总是零。（在第6章中我们将考察开放经济的宏观经济学。）

一个封闭经济中生产的产品与服务有三种用途。GDP的这三个组成部分可以表示为国民收入核算恒等式：

$$Y = C + I + G$$

家庭消费经济的部分产出；企业和家庭把一部分产出用于投资；政府为公共目的购买部分产出。我们要看看GDP是如何在这三种用途之间配置的。

消　费

当我们吃饭、穿衣或看电影时，我们就正在消费经济的部分产出。所有形式的消费总计占到GDP的大约2/3。由于消费如此之大，所以，宏观经济学家花费了大量精力来研究家庭如何做出消费决策。第20章将详细考察这个主题。在这里我们考虑最简单的消费者行为的故事。

家庭从他们的劳动和资本所有权得到收入，向政府纳税，然后决定把多少税后收入用于消费、多少用于储蓄。正如我们在3.2节中讨论的，家庭得到的收入等于经济的产出Y。然后，政府向家庭征收税额T。（虽然政府征收许多种税，例如个人和公司所得税以及销售税，但就我们的目的而言，我们可以把所有这些税收加在一起。）我们把支付了所有税收之后的收入，$Y-T$，定义为**可支配收入**（disposable income）。家庭把他们的可支配收入在消费和储蓄之间进行划分。

我们假设消费水平直接取决于可支配收入水平。可支配收入越高，消费也越多。因此有

$$C = C(Y - T)$$

这个等式是说，消费是可支配收入的函数。消费和可支配收入之间的关系称为**消费函数**（consumption function）。

边际消费倾向（marginal propensity to consume，*MPC*）是当可支配收入增加1美元时消费的变化量。*MPC*介于0和1之间：额外的1美元收入增加了消费，但增加额小于1美元。因此，如果家庭得到了额外的1美元收入，它们会储蓄一部分。例如，如果*MPC*是0.7，那么，家庭就把每增加的1美元可支配收入中的70美分用于产品与服务的消费，把剩余的30美分储蓄起来。

图3-6阐释了消费函数。消费函数的斜率告诉我们，当可支配收入增加1美元时，消费增加多少。也就是说，消费函数的斜率是*MPC*。

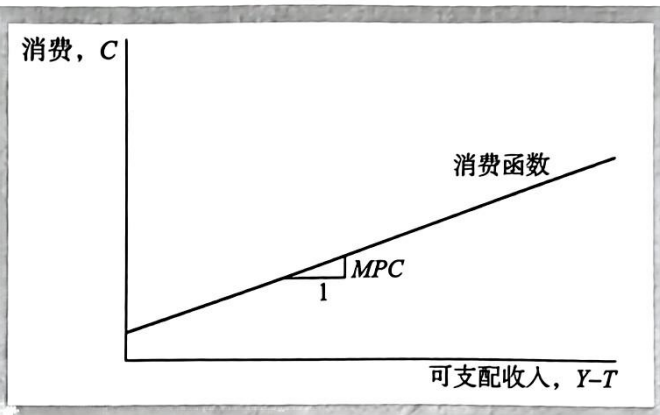


图3-6 消费函数

消费函数把消费C与可支配收入$Y-T$联系在一起。边际消费倾向（*MPC*）是当可支配收入增加1美元时消费的增加量。

投 资

企业和家庭都购买投资品。企业购买投资品是为了增加它们的资本存量和替代现有的耗损了的资本。家庭购买新住房，这也被认为是投资品。美国的总投资平均为GDP的大约15%。

投资品的需求量取决于**利率**（interest rate），利率衡量了为投资而融资的资金成本。一个投资项目要想有利可图，它的回报（从未来产品与服务的增加部分中得到的收益）必须大于其成本（为借入的资金支付的利息）。如果利率上升，融资就会更贵，有利可图的投资项目就会减少，投资品的需求量也就随之减少。

例如，假定一家企业正在考虑是否建造一个耗资100万美元的工厂，这个工厂建成后每年将会有10万美元的回报，即回报率为10%。该企业比较这一回报与借入100万美元的成本。如果利率低于10%，该企业就在金融市场上借款来进行这项投资。如果利率高于10%，该企业就放弃该投资机会而不建造工厂。

即使该企业不必借入100万美元而是用自己的资金投资时，它的投资决策也相同。该企业总是可以把这笔钱存入银行或货币市场基金从而赚取利息。当且仅当利率低于工厂的回报率10%时，建工厂才比存款更有利可图。

一个想购买一栋新住房的人面临着类似的决策问题。利率越高，持有抵押贷款的成本就越高。如果利率为6%，100 000美元抵押贷款的成本是每年6 000美元；如果利率是8%，成本是每年8 000美元。随着利率上升，拥有一栋住房的成本增加，对新住房的需求也就减少了。

当研究利率在经济中的作用时，经济学家区分了名义利率和实际利率。当价格总体水平变动时，这种区分是重要的。**名义利率**（nominal interest rate）是通常所报道的利率，是投资者为借入资金支付的利率。**实际利率**（real interest rate）是对通货膨胀效应进行校正后的名义利率。如果名义利率是8%，通货膨胀率是3%，那么，实际利率就是5%。在第5章中，我们将详细讨论名义利率与实际利率之间的关系。在这里，只要指出实际利率衡量了借款的真实成本从而决定了投资量就够了。

我们可以用一个把投资 I 与实际利率 r 联系起来的方程总结这里的讨论：

$$I = I(r)$$

图3-7显示了这个投资函数。它向下倾斜，这是因为投资需求量随着利率的上升而减少。

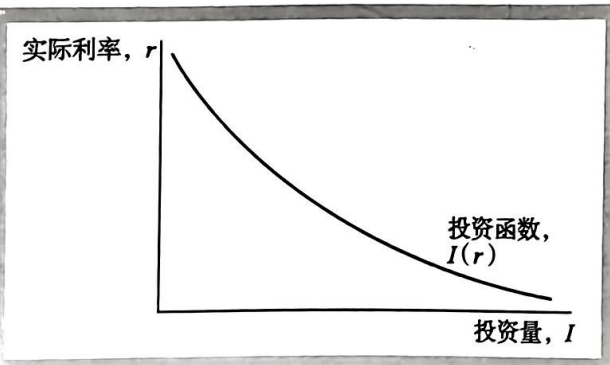


图3-7 投资函数

投资函数把投资量 I 与实际利率 r 联系在一起。投资取决于实际利率，这是因为利率是借款的成本。投资函数向下倾斜：当利率上升时，有利可图的投资项目减少。

参考资料 许多不同的利率

如果你阅读新闻媒体或访问财经网站，你将发现报道中有许多不同的利率。为什么有这么多个利率呢？各个利率在四个方面存在差别：

- 期限（term）。经济中的一些贷款是短期的，甚至短到只是隔夜。另一些贷款是30年或者更长的贷款。一笔贷款的利率取决于其期限。由于长期贷款占用了债权人资金更长的时间，所以，长期贷款利率通常比短期贷款利率高，但也并不总是这样。
- 信贷风险（credit risk）。在决定是否发放一笔贷款时，债权人必须考虑债务人偿还的

概率。法律允许债务人通过宣布破产而不偿还贷款。可以觉察到的不偿还的概率越高，利率就越高。由于政府的信贷风险最低，因此政府债券往往支付低利率。在另一个极端，财务上不可靠的公司只有通过发行垃圾债券（junk bonds）融资，这种债券支付高利率以补偿高的不偿还风险。

- 税收待遇（tax treatment）。不同类型债券的利息在征税时也有差别。最重要的是，当州政府和地方政府发行称为市政债券（municipal bonds）的债券时，债券持有人的利息收入不需缴纳联邦所得税。由于这种税收优势，市政债券的利率可能比其他债券更低。
- 通货膨胀保护（inflation protection）。对大部分债券来说，利息和本金是以通货（如美元）为单位来表示的。如果价格上升，从而每一美元能买的东西少了，那么，债券的实际价值下降。可是，有些债券包含了针对通货膨胀的保护，其方式是将利息和本金对某个价格指数（如CPI）进行指数化。由于这种通货膨胀保护具有价值，因此，有通货膨胀保护的债券提供的利率通常低于其他债券。

当你在报道中看到两个不同的利率时，你几乎总是可以通过考虑债券的期限、信贷风险、税收待遇和通货膨胀保护来解释这些差别。

虽然在经济中存在许多不同的利率，但宏观经济学家常常忽略这些差别，原因在于各个利率往往同时上升或下降。我们在本书所做的主要区分是名义利率（没有校正通货膨胀效应的利率）和实际利率（校正了通货膨胀效应的利率）。

政府购买

政府购买是产品与服务需求的第三个组成部分。联邦政府购买枪支、导弹以及政府雇员的服务。地方政府购买图书馆的书籍，建立学校，雇用教员。各级政府都修建道路和其他公共工程。所有这些交易构成了政府对产品与服务的购买，约占美国GDP的20%。

这些购买仅仅是政府支出的一种类型。另一种类型是对家庭的转移支付，例如给穷人的公共援助和给老年人的社会保障支付。与政府购买不同，进行转移支付并不是为了交换经济的部分产品与服务的产出。因此，转移支付不包括在变量G中。

转移支付确实对产品与服务的需求有着间接影响。转移支付与税收是相反的：正如税收减少可支配收入一样，转移支付增加家庭的可支配收入。因此，通过增税融资而增加的转移支付使可支配收入不变。现在我们可以把T的定义修改为等于税收减去转移支付。可支配收入，$Y-T$，既包括税收的负效应，也包括转移支付的正效应。

对政府购买和税收水平的选择被称为财政政策（fiscal policy）。如果政府购买等于税收减去转移支付，那么，$G=T$，政府有平衡的预算（balanced budget）。如果G大于T，政府就有预算赤字（budget deficit），要通过发行政府债券——也就是说，通过在金融市场上借款——来为这种赤字融资。如果G小于T，政府就有预

算盈余（budget surplus），政府可以使用盈余偿还部分未清偿债务。

这里，我们不解释设定财政政策的政治程序。相反，我们把政府购买和税收作为外生变量。为了表示这些变量是固定的，不由国民收入模型决定，我们写为



$$G=\overline{G}$$

$$T=\overline{T}$$

然而，我们确实要考察财政政策对在模型内部决定的内生变量的影响。这里，内生变量是消费、投资和利率。

要了解外生变量如何影响内生变量，我们必须完成模型。这个任务是下一节的主题。

3.4 什么使产品与服务的供给和需求达到均衡？

现在我们已经在图 3-1 所示的循环流程图走了一圈。我们从考察产品与服务的供给开始，刚刚又讨论了产品与服务的需求。我们怎样才能确定所有流量都会实现平衡呢？换言之，什么确保了消费、投资和政府购买之和等于所生产的产出量呢？在这个古典模型中，利率是在实现供给和需求均衡中起到至关重要作用的价格。

有两种方法可用来考虑利率在经济中的作用。我们可以考虑利率如何影响产品或服务的供给和需求。或者我们也可以考虑利率如何影响可贷资金的供给和需求。正如我们将看到的，这两种方法是同一枚硬币的两面。

产品与服务市场的均衡：经济中产出的供给和需求

下列方程总结了 3.3 节关于产品与服务需求的讨论：

$$Y=C+I+G$$

$$C=C(Y-T)$$

$$I=I(r)$$

$$G=\overline{G}$$

$$T=\overline{T}$$

对经济中产出的需求来自消费、投资和政府购买。消费取决于可支配收入；投资取决于实际利率；政府购买和税收是由财政政策制定者设定的外生变量。

让我们把在 3.1 节中学到的有关产品与服务的供给的知识加入这一分析。在那一节中我们看到，生产要素和生产函数决定了向经济供给的产出量：

$$Y=F(\overline{K},\overline{L})$$

$$=\overline{Y}$$

现在我们把这些描述产出供给和需求的方程结合在一起。如果把消费函数和投资函数代入国民收入核算恒等式，我们得到

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

由于变量 G 和 T 是由政策固定的，产出 Y 是由生产要素和生产函数固定的，所以，我们可以写成

$$\bar{Y} = C(\bar{Y} - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}$$

这个方程是说，产出的供给等于其需求，需求是消费、投资和政府购买之和。

注意到利率 r 是上一个方程中唯一尚未决定的变量。这是因为利率还有一个重要的作用需要发挥：它必须进行调整，确保产品的需求等于供给。利率越高，投资水平越低，从而产品与服务的需求 $C+I+G$ 就越低。如果利率太高，那么，投资就会太低，产出的需求就会小于供给。如果利率太低，那么，投资就会太高，需求就会大于供给。在均衡利率下，产品与服务的需求等于供给。

这个结论可能看起来神秘：利率如何达到使产品与服务的供给和需求实现平衡的水平呢？回答这个问题的最佳方法是考虑如何把金融市场结合进来。

金融市场的均衡：可贷资金的供给和需求

由于利率是金融市场上借款的成本和贷款的回报，所以，我们可以通过考虑金融市场来更好地理解利率在经济中的作用。为此，把国民收入核算恒等式改写为

$$Y - C - G = I$$

$Y-C-G$ 这一项是满足了消费者和政府需求后剩余的产出，称为**国民储蓄**（national saving）或简称**储蓄**（saving，S）。在这种形式下，国民收入核算恒等式表明储蓄等于投资。

为了更充分地理解这个恒等式，我们可以把国民储蓄分为两部分——一部分代表私人部门的储蓄，另一部分代表政府储蓄：

$$S = (Y - T - C) + (T - G) = I$$

$Y-T-C$ 这一项是可支配收入减去消费，即**私人储蓄**（private saving）。$T-G$ 这一项是政府收入减去政府支出，即**公共储蓄**（public saving）。（如果政府支出大于政府收入，那么公共储蓄是负数，政府有预算赤字。）国民储蓄是私人与公共储蓄之和。图 3-1 中的循环流程图揭示了对这个方程的一个解释：这个方程是说，金融市场流入的流量（私人与公共储蓄）必定与金融市场流出的流量（投资）平衡。

为了理解利率如何使金融市场达到均衡，把消费函数与投资函数代入国民收入核算恒等式：

$$Y - C(Y - T) - G = I(r)$$

接下来，注意到 G 和 T 是由政策固定的，Y 是由生产要素和生产函数固定的：

$$\bar{Y}-C(\bar{Y}-\bar{T})-\bar{G}=I(r)$$

$$\bar{S}=I(r)$$

这个方程的左边表示国民储蓄取决于收入Y及财政政策变量G和T。对于固定的Y、G和T值，国民储蓄S也是固定的。方程的右边表示投资取决于利率。

图3-8画出了表示为利率的函数的储蓄和投资。由于在这个模型中储蓄不取决于利率（我们以后将放宽这个假设），储蓄函数是一条垂直线。投资函数则是向右下方倾斜的：随着利率的降低，更多的投资项目有利可图。

粗略地看一眼图3-8，你也许会认为这是某一特定产品的供给和需求图。实际上，储蓄和投资可以用供给和需求来解释。在这种情况下，“产品”是**可贷资金**（loanable funds），其“价格”是利率。储蓄是可贷资金的供给——家庭把自己的储蓄贷给投资者，或者把自己的储蓄存在银行，由银行把资金贷出。投资是可贷资金的需求——投资者通过出售债券直接向公众借款，或者通过从银行贷款间接向公众借款。由于投资取决于利率，可贷资金的需求量也取决于利率。

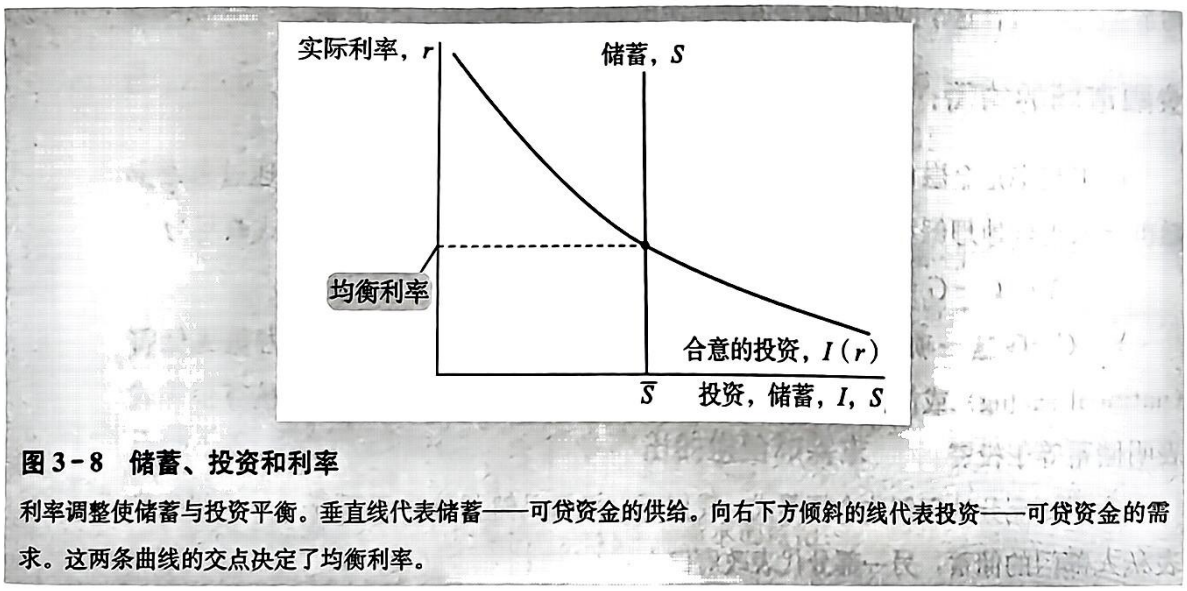


图3-8 储蓄、投资和利率

利率调整使储蓄与投资平衡。垂直线代表储蓄——可贷资金的供给。向右下方倾斜的线代表投资——可贷资金的需求。这两条曲线的交点决定了均衡利率。

利率将进行调整，直到企业想要投资的量等于家庭想要储蓄的量为止。如果利率太低，那么投资者想要用于投资的经济中的产出会大于家庭想要储蓄的量。等价地，可贷资金的需求量会大于供给量。当这种情况发生时，利率会上升。相反，如果利率太高，那么家庭想储蓄的量会大于企业想投资的量。由于可贷资金的供给量大于需求量，利率会下降。均衡利率位于这两条曲线的相交处。在均衡利率，家庭储蓄的意愿与企业投资的意愿平衡，可贷资金的供给量等于需求量。

储蓄的变动：财政政策的效应

我们可以用我们的模型来说明财政政策如何影响经济。当政府改变其支出或税收水平时，它影响经济中产品与服务产出的需求，改变国民储蓄、投资和均衡利率。

政府购买的增加 考虑政府购买增加某一数量 ΔG 的效应。直接的影响是产品与服务的需求增加了 ΔG。但是，由于总产出是由生产要素固定的，所以，政府购买的增加必定伴随着某一其他类型需求的减少。由于可支配收入 $Y-T$ 不变，所以消费 C 也不变。因此，政府购买的增加必定伴随着投资的等量减少。

为了使投资减少，利率必须上升。因此，政府购买的增加引起利率上升和投资减少。我们说政府购买**挤出**（crowd out）了投资。

为了更好地理解挤出，考虑政府购买增加对可贷资金市场的影响。由于政府购买增加并没有伴随着税收的增加，所以，政府要通过借贷——也就是说，通过减少公共储蓄——来为增加的支出融资。由于私人储蓄不变，所以，这种政府借贷减少了国民储蓄。正如图 3-9 所示，国民储蓄的减少由可用于投资的可贷资金供给的向左移动来代表。在初始利率处，可贷资金的需求大于供给。均衡利率上升到投资曲线与新储蓄曲线的交点处。因此，政府购买的增加引起利率从 r_1 上升到 r_2。

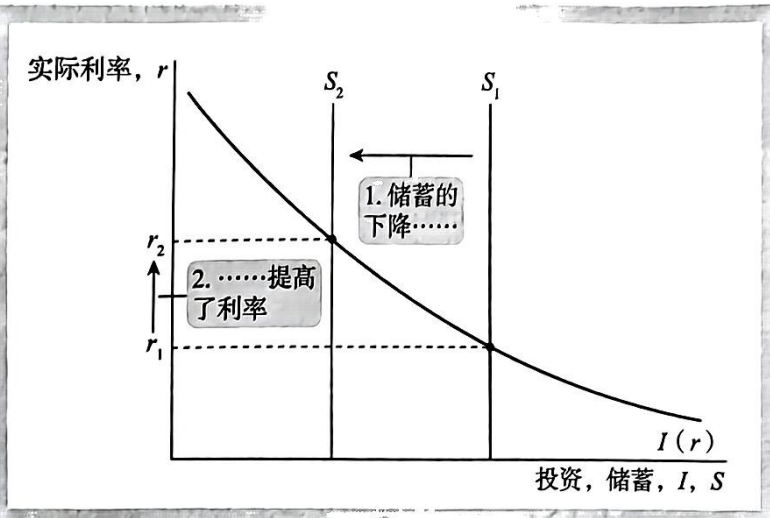


图 3-9 储蓄的减少

储蓄的减少（可能是财政政策变动的结果）使储蓄曲线向左移动。新均衡是新储蓄曲线与投资曲线的交点。储蓄的减少降低了投资量并提高了利率。我们说，减少储蓄的财政政策行动挤出了投资。

税收减少 现在考虑税收减少 ΔT 的情况。减税的直接影响是增加了可支配收入，从而增加了消费。可支配收入增加 ΔT，消费的增加量等于 ΔT 乘以边际消费倾向（MPC）。MPC 越高，减税对消费的影响就越大。

由于经济的产出是由生产要素固定的，且政府购买水平是由政府固定的，所以消费的增加必然伴随着投资的减少。要使投资下降，利率必须上升。因此，和政府购买增加一样，减税挤出了投资并提高了利率。

我们也可以通过考察储蓄和投资来分析减税的效应。由于减税使可支配收入增加了 ΔT，所以，消费增加了 $MPC\times\Delta T$。国民储蓄 S（等于 $Y-C-G$）减少的量等于消费增加的量。正如图 3-9 所示，储蓄减少使可贷资金供给向左移动，这提高了均衡利率并挤出了投资。

投资需求的变动

3

到现在为止，我们已经讨论了财政政策如何改变国民储蓄。我们也可以用我们的模型考察市场的另一边——投资需求。本节我们研究投资需求变动的原因和效应。

投资需求可能增加的一个原因是技术创新。例如，假定某人发明了一种新技术，例如铁路或者电脑。企业或家庭可以利用这种创新之前必须先购买投资品。在铁路机车生产出来和铁轨铺上之前，铁路的发明是没有价值的。在电脑被制造出来之前，有关电脑的思想也没有生产性。因此，技术创新导致了投资需求的增加。

投资需求也会由于政府通过税法鼓励或抑制投资而改变。例如，假定政府增加个人所得税，并用额外的收入为那些投资于新资本的人提供减税。这种税法的改变使更多的投资项目有利可图，而且，与技术创新一样，增加了投资品的需求。

图 3－10 表示投资需求增加的效应。在任何给定的利率下，投资需求（从而可贷资金需求）增加了。这种需求的增加由投资曲线向右移动来表示。经济从原来的均衡 A 点移动到新的均衡 B 点。

图 3－10 令人惊讶的结果是均衡投资量不变。在我们的假设下，固定的储蓄水平决定了投资量；换言之，存在固定的可贷资金供给。投资需求增加仅仅提高了均衡利率。

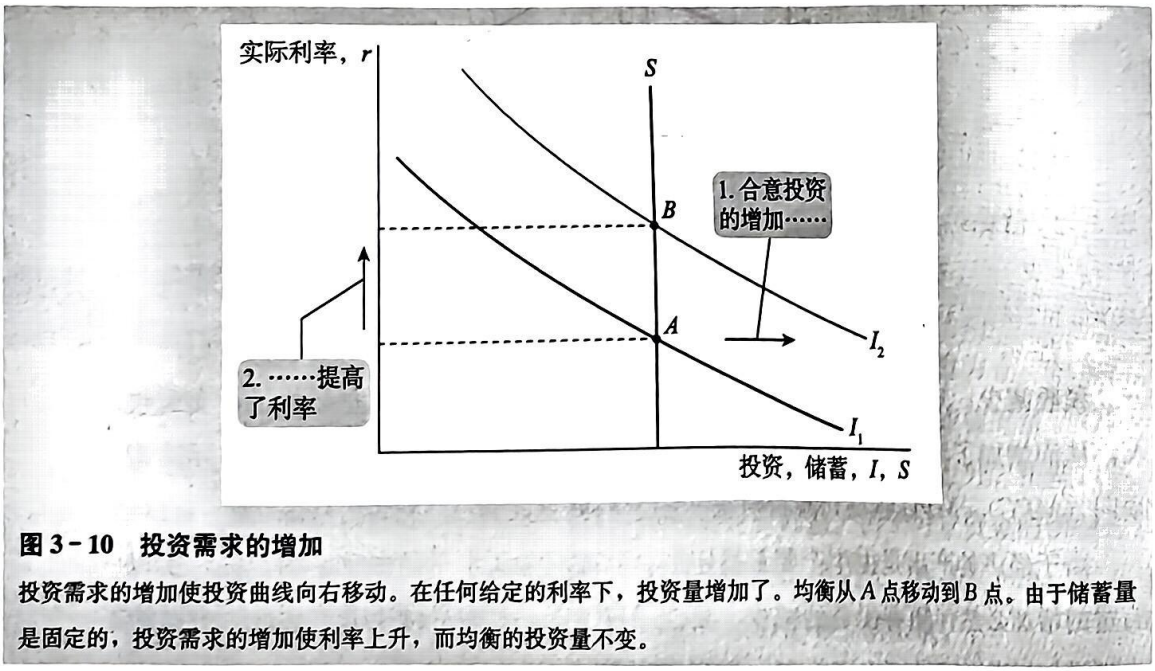


图 3－10　投资需求的增加

投资需求的增加使投资曲线向右移动。在任何给定的利率下，投资量增加了。均衡从 A 点移动到 B 点。由于储蓄量是固定的，投资需求的增加使利率上升，而均衡的投资量不变。

但是，如果我们修改一下我们的简单消费函数，并使消费（以及它的反面，储蓄）取决于利率，那么，我们就会得出不同的结论。由于利率是储蓄的回报（也是借款的成本），所以，更高的利率可能会减少消费并增加储蓄。如果是这样的话，储蓄曲线将向右上方倾斜，而不是垂直的。

当储蓄曲线向右上方倾斜时，投资需求的增加提高了均衡利率和均衡投资量。图3-11表示了这种变化。利率的上升使家庭消费得更少和储蓄得更多。消费的减少为投资释放了资源。

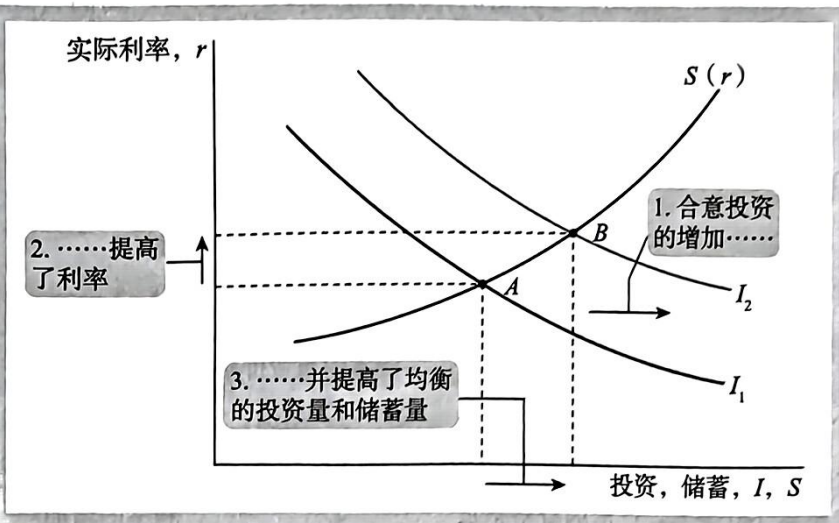


图3-11 当储蓄取决于利率时投资需求的增加

当储蓄与利率正相关时，投资曲线向右移动提高了利率和投资量。更高的利率使人们增加储蓄，从而使投资增加。

3.5 结论

在本章中，我们建立了一个解释经济中产品与服务产出的生产、分配和配置的模型。这个模型依赖于价格调整使供给和需求平衡的古典假设。在这个模型中，要素价格使要素市场达到均衡，利率使产品与服务的供给和需求（或者等价地，可贷资金的供给和需求）达到均衡。因为这个模型纳入了图3-1中循环流程图所阐释的所有相互作用，所以，这个模型有时也被称为一般均衡模型（general equilibrium model）。

我们在本章讨论了这个模型的各种应用。这个模型可以解释收入如何在生产要素中进行分配，以及要素价格如何取决于要素供给。我们也用这个模型讨论了财政政策如何改变产出在其不同用途——消费、投资和政府购买——之间的配置以及财政政策如何影响均衡利率。

现在回顾一下这个模型的一些简化性假设是有帮助的。在后面的章节中，我们将放宽这些假设。

- 我们忽略了货币的作用，货币是用于买卖产品与服务的资产。在第4章和第5章中，我们讨论货币如何影响经济，以及货币政策的影响。
- 我们假设不存在与其他国家的贸易。在第6章中，我们讨论国际相互作用如何影响我们的结论。
- 我们假设劳动力是充分利用的。在第7章中，我们考察失业的原因，并会看

到公共政策如何影响失业水平。

● 我们假设资本存量、劳动力和生产技术是固定的。在第 8、9、10 章中，我们将会看到这三项的每一项随时间的变化如何导致经济中产品与服务产出的增长。

● 我们忽略了短期黏性价格的作用。在第 11～15 章，我们将建立一个包括黏性价格在内的短期波动模型。

在继续学习这些章节之前，回到本章的开头，确保你能够回答我们开始提出的有关国民收入的问题。

快速测验

1. 一家完全竞争企业的经理观察到，劳动的边际产量是每小时 5 单位，资本的边际产量是每台机器 40 单位，工资为每小时 20 美元，资本的租赁价格是每台机器 120 美元，产出的价格是每单位 5 美元。为了最大化利润，该经理应该雇用_____劳动和租赁_____资本。

A. 更多，更多　　B. 更多，更少

C. 更少，更多　　D. 更少，更少

2. 某个经济有着这样的柯布-道格拉斯生产函数 $Y=10K^{1/3}L^{2/3}$。如果该经济的资本存量翻倍，支付给资本所有者的总收入所占份额将_____。

A. 增加 10%　　B. 增加 1/3

C. 增加 2/3　　D. 保持不变

3. 如果移民增加了某个有着柯布-道格拉斯生产函数的经济中的劳动力，那么工资_____，资本的租赁价格_____。

A. 增加，增加　　B. 增加，减少

C. 减少，增加　　D. 减少，减少

4. _____利率的增加_____投资。

A. 名义，增加　　B. 名义，减少

C. 实际，增加　　D. 实际，减少

5. 如果国民收入为 1 200 美元，消费为 600 美元，政府购买为 300 美元，那么国民储蓄为_____美元。

A. 300　　B. 400

C. 500　　D. 600

6. 在税收保持不变的条件下，政府购买的产品和服务的减少将_____均衡实际利率和_____投资。

A. 增加，增加　　B. 增加，减少

C. 减少，增加　　D. 减少，减少

内容提要

1. 生产要素和生产技术决定了经济中产品与服务的产出。一种生产要素的增加或技术进步提高了产出。

2. 竞争性的、利润最大化的企业雇用劳动力，直到劳动的边际产量等于实际工资为止。类似地，这些企业租用资本，直到资本的边际产量等于实际租赁价格为止。因此，每一种生产要素获得的报酬都等于其边际产量。如果生产函数是规模报酬不变的，那么，根据欧拉定理，所有产出都用作投入的报酬，不存在经济利润。

3. 经济中的产出用于消费、投资和政府购买。消费取决于可支配收入，与可支配收入正相关。投资取决于实际利率，与实际利率负相关。政府购买和税收是由财政政策决定的外生变量。

4. 实际利率进行调整，使经济中产出的供给和需求达到均衡——或者，等价地，使可贷资金

的供给（储蓄）与可贷资金的需求（投资）达到均衡。国民储蓄的减少（可能是由于政府购买的增加或者税收的减少）降低了可贷资金的供给，减少了均衡的投资量并提高了利率。投资需求的增加（也许是因为技术创新或者对投资的税收激励）提高了可贷资金的需求，也提高了利率。只有在更高的利率刺激储蓄增加时，投资需求的增加才会增加投资量。

关键概念

生产要素　　生产函数
规模报酬不变　　要素价格
竞争性企业　　利润
劳动的边际产量　　边际产量递减
实际工资　　资本的边际产量
资本的实际租赁价格　　经济利润 vs. 会计利润
柯布-道格拉斯生产函数
可支配收入　　消费函数
边际消费倾向　　利率
名义利率　　实际利率
国民储蓄（储蓄）　　私人储蓄
公共储蓄　　可贷资金
挤出

复习题

1. 什么决定了一个经济生产的产出量？

2. 解释一个竞争性的、利润最大化的企业如何决定每种生产要素的需求量。

3. 在收入分配中规模报酬不变的作用是什么？

4. 写出资本回报是总收入的 1/4 的柯布-道格拉斯生产函数。

5. 什么决定了消费和投资？

6. 解释政府购买和转移支付之间的差别。每种情况各举两个例子。

7. 什么使经济中产品与服务的需求与供给相等？

8. 解释当政府增加税收时，消费、投资和利率会发生什么变动。

问题与应用

1. 用新古典分配理论预测下列每个事件对实际工资和资本实际租赁价格的影响：

a. 移民潮增加了劳动力。

b. 地震摧毁了部分资本存量。

c. 技术进步改善了生产函数。

d. 高通货膨胀令经济中所有要素和产出的价格翻倍。

2. （Work It Out）假定中世纪欧洲的生产函数是 $Y=K^{0.5}L^{0.5}$，其中 K 是土地数量，L 是劳动数量。该经济一开始有 100 单位土地和 100 单位劳动。用计算器和本章的方程求出以下每个问题的答案：

a. 该经济生产多少产出？

b. 工资和土地租赁价格是多少？

c. 劳动收到的产出份额是多少？

d. 如果有一半的人口因为一场瘟疫而病死了，那么新的产出水平是多少？

e. 新的工资和土地租赁价格是多少？

f. 劳动现在收到的产出份额是多少？

3. 如果资本和劳动各增加 10%而引起的产出

增加少于10%，我们说生产函数表现出规模报酬递减（decreasing returns to scale）的性质。如果资本和劳动各增加10%而引起的产出增加多于10%，我们说生产函数表现出规模报酬递增（increasing returns to scale）的性质。为什么生产函数可能表现出规模报酬递减或递增呢？

4. 假定某经济的生产函数是参数 $\alpha=0.3$ 的柯布-道格拉斯生产函数。

a. 资本和劳动得到的收入比例是多少？

b. 假定移民使劳动力增加了10%。总产出会发生什么变化（用百分比表示）？资本的租赁价格呢？实际工资呢？

c. 假定来自国外的资本捐赠使资本存量增加了10%。总产出会发生什么变化（用百分比表示）？资本的租赁价格呢？实际工资呢？

d. 假定技术进步使参数 A 的值提高了10%。总产出会发生什么变化（用百分比表示）？资本的租赁价格呢？实际工资呢？

5. 图3-5显示，在美国的数据中，劳动收入在总收入中所占比例随着时间的推移大体保持不变。表3-1显示了实际工资的趋势和劳动生产率的趋势几乎同步。这些事实是如何联系的？如果第二个事实不是真实的，第一个事实可能是真实的吗？利用劳动份额的数学表达式对你的答案做出解释。

6. 根据新古典分配理论，一个工人的实际工资反映了他的生产率。让我们用这一见解考察两组工人的收入：农民和理发师。用 W_f 和 W_b 表示农民和理发师的名义工资，P_f 和 P_b 表示食物和理发的价格，A_f 和 A_b 表示农民和理发师的边际生产率。

a. 对于这6个变量中的每一个，尽可能精确地说出用来衡量它们的单位。（提示：每个答案的形式为“X/单位 Y”。）

b. 在过去的一个世纪中，由于技术进步，农民的生产率 A_f 大幅度提高。根据新古典分配理论，农民的实际工资 W_f/P_f 应该发生什么变动？这一实际工资是用什么单位来衡量的？

c. 在同一时期中（过去的一个世纪），理发师的生产率 A_b 没有改变。理发师的实际工资 W_b/P_b 应该发生什么变动？这一实际工资是用什么单位来衡量的？

d. 假定在长期工人可以在当农民和当理发师之间自由流动。这种流动性对农民和理发师的名义工资 W_f 和 W_b 意味着什么？

e. 你前面的回答对理发和食物的相对价格 P_b/P_f 意味着什么？

f. 假定理发师和农民消费相同的产品和服务篮子。谁从农业技术进步中受益更多——是农民还是理发师？解释你的答案与b和c两小问中实际工资的结果是如何保持一致的。

7. （本题要求运用微积分。）考虑有三种投入的柯布-道格拉斯生产函数。K 是资本（机器数量），L 是劳动（工人人数），H 是人力资本（工人中具有大学学位的人数）。生产函数是

$$Y = K^{1/3} L^{1/3} H^{1/3}$$

a. 推导出劳动的边际产量的表达式。人力资本量的增加怎样影响劳动的边际产量？

b. 推导出人力资本的边际产量的表达式。人力资本量的增加怎样影响人力资本的边际产量？

c. 支付给劳动的收入份额是多少？支付给人力资本的收入份额是多少？在这个经济的国民收入核算中，你认为工人会得到多大份额的总收入？（提示：考虑人力资本的回报出现在哪里。）

d. 一个非技能型工人的报酬等于劳动的边际产量，而一个技能型工人的报酬等于劳动的边际产量加上人力资本的边际产量。运用你得到的a与b小问的答案，找出技能型工人与非技能型工人工资的比率。人力资本量增加如何影响这个比率？请解释。

e. 一些人主张政府提供大学奖学金以创造一个更加平等的社会。另一些人则认为，大学奖学金只能帮助那些能上大学的人。你对前面问题的回答对这一争论提供了什么见解？

8. 政府增加税收1 000亿美元。如果边际消费倾向是0.6，以下各项会发生什么变化？它们会

增加还是减少？增加或减少的数量是多少？

a. 公共储蓄。

b. 私人储蓄。

c. 国民储蓄。

d. 投资。

9. 假定消费者信心的提高增加了消费者对未来收入的预期，从而增加了他们现在希望消费的数量。这可以解释为消费函数向上移动。这种移动如何影响投资和利率？

10. （Work It Out）考虑由下列方程描述的一个经济：

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 8\,000$$

$$G = 2\,500$$

$$T = 2\,000$$

$$C = 1\,000 + 2/3(Y - T)$$

$$I = 1\,200 - 100r$$

a. 在这一经济中，计算私人储蓄、公共储蓄和国民储蓄。

b. 找出均衡利率。

c. 现在假定 G 减少了 500。计算私人储蓄、公共储蓄和国民储蓄。

d. 找出新的均衡利率。

11. 假定政府等量地增加税收和政府购买。作为对这种保持预算平衡的变动的反应，利率和投资会发生什么变动？解释你的答案会如何取决于边际消费倾向。

12. 当政府通过投资税收抵免这类政策以补贴投资时，这种补贴常常只适用于某些类型的投资。请你考虑这种变动的效应。假定经济中有两种类型的投资：企业投资和住房投资。利率调整使得国民储蓄和总投资（企业投资和住房投资之和）达到平衡。现在假定政府实行只针对企业投资的税收抵免。

a. 这一政策如何影响企业投资的需求曲线？如何影响住房投资的需求曲线？

b. 画出经济中可贷资金的供给与需求曲线。该政策如何影响可贷资金的供给和需求？均衡利率会发生什么变动？

c. 比较原来的均衡与新均衡。该政策如何影响总投资量？如何影响企业投资量？如何影响住房投资量？

13. 假定消费取决于利率。这会如何改变本章得到的关于政府购买的增加对投资、消费、国民储蓄和利率的影响的结论（如果会改变的话）？

14. 宏观经济数据没有显示投资与利率之间存在强相关。让我们考察一下为什么可能是这样。使用我们在本章建立的利率调整使可贷资金供给（向上倾斜）与可贷资金需求（向下倾斜）达到平衡的模型。

a. 假定可贷资金的需求是稳定的但其供给逐年波动。什么可能造成供给的波动？在这种情况下，你会发现投资与利率之间有何种相关性？

b. 假定可贷资金的供给是稳定的，但需求逐年波动。什么可能引起需求的波动？在这种情况下，现在你会发现投资与利率之间有何种相关性？

c. 假定这个市场上的供给和需求都随时间推移而波动。如果你要绘出一幅投资与利率的散点图，你将发现什么？

d. 你认为以上三种情况中哪一种在经验上最现实？为什么？

对于标有Work It Out的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. A　2. D　3. C　4. D　5. A　6. C

附录　不断加深的贫富差距

3

本章考察了新古典分配理论，它说明了国民收入如何分配给生产要素（资本和劳动）。在这个附录中，我们考察国民收入分配的另一个方面：贫富差距。美国经济以及世界上许多其他经济引人注目的一个变化是20世纪70年代以来收入不平等的增加。

图3-12用基尼系数阐明了这个现象。基尼系数是收入差别的一个测度。关于这个统计数字如何构建的细节在这里并不重要，但是，注意基尼系数总是在0和1之间，0代表完全平等（所有的家庭收入相同），1代表完全不平等（所有的收入归一个家庭）。[①] 该图显示了1947—2018年家庭收入的基尼系数。这个测度从1947年的0.38降到了1968年的0.35，这说明在此期间收入变得稍微平等一点了。但是，此后，经济经历了收入不平等上升的时期。基尼系数上升到了2018年的0.45。



图3-12　收入不平等的趋势

基尼系数是收入差别的一个测度。本图表明，家庭收入不平等从1947年到1968年下降了，但此后开始上升。

资料来源：U. S. Department of Commerce.

用什么解释收入不平等的上升呢？经济学家付出了很多努力，试图解答这个问题。到目前为止，还没有确定性的答案，但已经有许多假说被提了出来。让我们讨论一些起作用的力量。

资本份额上升

故事的一部分是本章讨论的要素份额的变化。正如本章指出的那样，国民收入的劳动份额从1970年的高达73%下降到了2012年的低至63%，资本份额在此期间从27%增加到了

① 数学注释：对基尼系数常常做如下解释：如果你从人口中随机选择两个人的收入，它们的差的绝对值除以人口的平均收入，期望为基尼系数的两倍。

37%。由于资本收入比劳动收入更集中于更高收入的家庭，所以，劳动份额的下降和资本份额的上升倾向于增加收入不平等。

有两种可能的方法解释要素份额的这一变化。如果我们维持产品市场和要素市场是竞争性的这个假设，那么，自然的解释就是技术了。也许，近来的技术进步降低了劳动在产品和服务生产中的作用，提高了资本的作用。自动化这个术语指的是使用资本设备（如机器人）执行以前由工人执行的任务。人工智能——用计算机系统复制人类感知和决策——的进展可以说在近些年里已经加快了自动化的步伐。

对要素份额变化的另一个可能的解释背离了竞争市场的假设，考虑了各种形式的市场势力的可能性。有些企业在产品市场有垄断势力，这使得它们能够把价格提高到边际成本之上；有些企业在劳动市场有（买方）垄断势力，这使得它们能够把工资降低到劳动的边际产品价值之下。类似地，通过强有力的讨价还价，有些劳动力成员行使了一定程度的工人势力，这使得他们能获得比竞争市场上更高的工资。结果，国民收入在资本和劳动之间的分配取决于企业市场势力和工人市场势力的相对程度。有些经济学家的研究表明，在过去几十年里，企业的市场势力提高了，而工人势力下降了，这导致了劳动份额的减少。[①] 与这个假说相一致的一个证据是美国私人部门劳动力中工会会员比例的减少，从20世纪50年代最高时的超过1/3下降到了今天的大约6%。

不管原因是什么，要素份额的变化仅仅是收入不平等上升之谜的一部分。如果我们观察劳动收入内部，我们发现，高工资工人的收入和低工资工人的收入之差自20世纪70年代以来大幅增加。这一情况不是关于国民收入在资本和劳动之间的分配，而是涉及劳动收入在技能型工人（如有大学学位的工人）和非技能型工人（没有大学学位的工人）之间的分配。技能型工人的工资一直高于非技能型工人，但是，在过去几十年里，技能型工人的工资比非技能型工人增长得更快，这加剧了收入不平等。

教育和技术的竞赛

收入不平等上升的另一个诊断来自克劳迪娅·戈尔丁（Claudia Goldin）和劳伦斯·卡茨（Lawrence Katz）这两位经济学家的著作《教育和技术的竞赛》（*The Race Between Education and Technology*）。[②] 他们的主要结论是："收入不平等的急剧上升主要是由于受教育程度提高的速度减缓了"。

根据戈尔丁和卡茨的观点，技术进步在过去一个世纪一直是一个稳定的经济动力，不仅提高了平均生活水平，而且增加了对技能型工人相对于非技能型工人的需求。新技术的应用

---

① Thomas Philippon, *The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets* (Cambridge, MA: Belknap Press, 2019); Susanto Basu, "Are Price-Cost Markups Rising in the United States? A Discussion of the Evidence," *Journal of Economic Perspectives* 33, no. 3 (2019): 3-22; Anna Stansbury and Lawrence Summers, "Declining Work Power and American Economic Performance," *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2020.

② Claudia Goldin and Lawrence F. Katz, *The Race Between Education and Technology* (Cambridge, MA: Belknap Press, 2011). 也可参见 David H. Autor, "Skills, Education, and the Rise of Earnings Inequality Among the 'Other 99 Percent'," *Science* 344, no. 6186 (May 23, 2014): 843-851.

需要技能型工人，而非技能型工人则更可能被淘汰。（例如，想想汽车制造中使用的机器人或银行的自动取款机。这些创新取代了非技能型工人但需要更多的电机工程师和软件开发人员。）这种技能偏向型技术变革本身往往会提高技能型工人相对于非技能型工人的工资水平，从而增加收入不平等。

3

然而，在20世纪的大部分时间里，受教育程度提高的速度超过了技能偏向型技术变革的速度。换言之，尽管技术进步增加了对技能型工人的需求，但是，我们的教育系统增加技能型工人供给的速度甚至更快。结果，技能型工人受益于经济增长的程度并没有出现不成比例的情况。确实，直到20世纪70年代，技能型工人的工资增长比非技能型工人更慢，从而减少了收入不平等。

此后，情况发生了改变。戈尔丁和卡茨称，在过去几十年里，技能偏向型技术变革在继续，但受教育程度的提高却减速了。1950年出生的工人比1900年出生的工人平均多接受了4.67年的教育，平均每十年增加了0.93年。与此形成对照的是，1975年出生的工人比1950年出生的工人平均多接受了0.74年的教育，平均每十年只增加了0.30年。也就是说，受教育程度提高的速度下降了68%。由于技能型工人的供给增长减缓了，他们的工资相对于非技能型工人就增长了。（对个人决策的启示是：对大部分人来说，大学和研究生教育是值得进行的投资。）

如果戈尔丁和卡茨的结论是正确的，那么，逆转收入不平等的上升将要求把更多社会资源投入教育以增加经济学家所说的人力资本。教育改革这个主题超出了本书的范围，但是，值得指出的是，如果这一改革取得成功，那么，它对经济和收入分配可能会产生深远的影响。

全球化

解释收入不平等上升的另一个假说是国际贸易改变了技能型工人和非技能型工人的相对需求。近些年，美国与其他国家的贸易大幅增加。用占GDP的百分比来说，美国进口从1969年的5%上升到了2019年的15%，美国出口从1969年的5%上升到了2019年的12%。由于在许多其他国家非技能型劳动充足且廉价，所以，美国往往进口用非技能型劳动生产的产品，出口用技能型劳动生产的产品。于是，当国际贸易规模扩大时，对技能型劳动的国内需求增加，对非技能型劳动的国内需求减少。劳动需求的这些移动提高了技能型劳动的工资，减少了非技能型劳动的工资，这增加了收入不平等。

全球化的效应就像技能偏向型技术变革的效应。当工作自动化了时，非技能型工人可以被机器人取代，但运转日益复杂的生产过程需要技能型工人。当工作被外包给国外时，国内的非技能型工人可以被国外的非技能型工人取代，但监督日益复杂的全球供应链需要技能型经理人。在这两种情况下，对非技能型工人的需求都下降，对技能型工人的需求都上升。

与中国的贸易增加这个现象作为收入不平等上升的一个可能原因受到了许多关注。在中国制造的产品上的支出占美国总支出的百分比从1991年的0.6%上升到了2007年的4.6%。贸易规模的这一扩大的原因是中国经济的快速增长和中国在2001年加入世界贸易组织。有研究已经证实，美国那些面临来自中国进口品最多竞争的地区因此出现了工资下降。于是，

当美国各地的消费者因中国进口品带来的更低价格而获益时，某些地区的非技能型工人却忍受着收入的减少。①

为了避免有人就此下结论说全球化是有害的，必须强调，大多数经济学家认为总体上经济受益于国际贸易开放。（第10章的一个案例研究讨论了证据。）然而，贸易创造了赢家和输家。尽管全球化提高了经济繁荣程度，它仍旧可能是恶化收入不平等程度的一种力量。

婚姻作用的演变

收入不平等的变化也有各种文化原因。考虑如下事实：今天，配偶收入之间有正相关关系。换句话说，某个收入高于平均水平的人，其配偶的收入很可能也高于平均水平。这个现象也许并不奇怪。它有时候被称为同征择偶。可是，随着时间的推移，配偶收入之间的关系是有变化的。在20世纪60年代，配偶收入之间的相关关系是负的。过去女性的劳动力参与度比现在要低，男性赚的钱越多，他的妻子工作的可能性越低。配偶收入之间的关系由负变正增加了家庭收入的不平等。②

另一个起作用的力量是婚姻普遍性的变化。在过去几十年里，结婚率总体上在下降，但这个趋势对受教育水平低的人尤其明显。在有大学学位的群体中，25岁及以上成年人的结婚率从1990年的69%下降到了2015年的65%。而在高中毕业及以下学历的群体中，结婚率从1990年的63%下降到了2015年的50%。结果，不但非技能型工人赚得比技能型工人少，而且非技能型工人找到配偶共同建设家庭的可能性比技能型工人低得也越来越多了。这个趋势也增加了家庭收入的不平等。

政策问题

正如我们已经看到的，对于我们观察到的收入不平等的上升，存在许多可能的解释。许多解释有某种程度的正确性，哪些起作用的力量最重要仍然有待争论。

政策制定者应该如何对这些趋势做出反应呢？有些起作用的力量，如技术变革的技能偏向型属性和婚姻作用的演变，可能超出了政策的范围。但我们选举出来的领导人常常对教育政策、反垄断法律、工会化的管制规则、国际贸易协议等议题进行辩论。关于这些议题的决策既影响国民收入的总体水平，也影响国民收入在富人和穷人之间的分配。

除了针对收入不平等的原因采取措施外，政策制定者还可以对收入不平等的症状采取措施。政府的税收和转移支付体系对经济资源进行了从高收入家庭到低收入家庭的再分配。结果，生活水平的不平等低于收入的不平等。再分配的适当程度不是一个纯粹经济学上的问题，它不可避免地基于关于政府作用的价值判断。随着收入不平等的增加，这个在政治辩论中频繁出现的主题将更加突出。

---

① David H. Autor, David Dorn, and Gordon H. Hanson, "The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States," *American Economic Review* 103, no. 6 (October 2013): 2121 - 2168.

② Christine R. Schwartz, "Earnings Inequality and the Changing Association Between Spouses' Earnings," *American Journal of Sociology* 115, no. 5 (2010): 1524 - 1557.

第4章 货币系统：它是什么？如何起作用？

人类有史以来有三项伟大的发明：火、轮子和中央银行。

——威尔·罗杰斯（Will Rogers）

宏观经济政策的两个武器是货币政策和财政政策。财政政策包括政府关于支出和税收的决策，正如我们在上一章所看到的那样。货币政策是指关于一国硬币、通货和银行体系的决策。尽管财政政策通常是由民选代表做出的，如美国、英国、日本等国的国会（英文名称分别为 Congress，Parliament，Diet），但货币政策是由中央银行做出的。中央银行一般是民选代表设立的，但允许其独立运作。例子包括美联储、英格兰银行和日本银行。当威尔·罗杰斯说中央银行是有史以来三项最伟大的发明之一时，他可能有些夸大其词，但是，他的话所表明的如下含义是对的：这些政策制定机构对世界各地人们的生活和生计会产生重大影响。

本书的诸多内容致力于解释货币政策和财政政策的效应及其应有的作用。本章我们开始对货币政策进行分析。我们讨论三个相关的问题。第一，什么是货币？第二，一国的银行体系在决定该经济中的货币量上的作用是什么？第三，一国的中央银行如何影响银行体系和货币供给？

本章对货币系统的介绍为理解货币政策提供了基础。在下一章中，与本书第二篇对长期的聚焦一致，我们考察货币政策的长期效应。货币政策的短期效应更加复杂。我们在第 11 章开始讨论该主题，但是，形成一个完整的解释需要好几章的篇幅。本章将为此做准备。货币政策的长期和短期分析都必须建立在对货币是什么、银行如何影响货币以及中央银行如何控制货币等的理解之上。

4.1 什么是货币？

当我们说一个人有许多钱时，我们通常是指他是富有的。与此相对照，经济学

家以一种更特定的方式使用“货币”一词。对一个经济学家来说，货币并不是指所有财富，只是财富的一种类型：**货币**（money）是可以很容易地用于交易的资产存量。大体上说，公众手中的货币（在美国是美元，在其他地方是欧元、比索、英镑、日元等等）构成一个经济的货币存量。

货币的职能

货币有三种职能：价值储藏手段、计价单位和交换媒介。

作为一种**价值储藏手段**（store of value），货币提供了一种把购买力从现在转移到未来的方式。如果你今天工作赚到了100美元，那么，你就可以持有这些货币，在明天、下周或下个月花掉。货币不是一种完美的价值储藏手段：如果价格上升，你用任何既定数量的货币所能购买到的产品量就减少了。尽管如此，人们还是持有货币，因为他们可以在未来某个时间用货币交换产品与服务。

作为一种**计价单位**（unit of account），货币提供了人们用于标记价格和记录债务的度量单位。微观经济学告诉我们，资源是根据相对价格——一种产品相对于其他产品的价格——来配置的，但商店用美元和美分来表示它们的价格。一个汽车经销商告诉你一辆汽车的价格是40 000美元，而不说价格是800件衬衣（尽管这两者可能是等价的）。类似地，大多数债务都要求债务人在未来偿付一定量的美元，而不是一定量的某种商品。货币是我们衡量经济交易的标尺。

作为一种**交换媒介**（medium of exchange），货币是人们用于购买产品与服务的东西。美元上印有这么一句话：“这张钞票是所有公共与私人债务的合法清偿手段。”当你走进商店时，你确信店主愿意接受你的货币来交换他们出售的东西。一种资产可以转变为交换媒介和用于交换其他东西（产品、服务或资本资产）的容易程度被称为该资产的流动性（liquidity）。由于货币是交换媒介，它是经济中流动性最高的资产。

为了更好地理解货币的职能，试着想象一个没有货币的经济：物物交换的经济。在这样一个世界中，交易要求需求的双向一致性（double coincidence of wants）——在合适的交易时间和地点，两个人各自有对方正好需要的东西，这是一种不太可能出现的情况。物物交换经济只允许简单的交易。

货币使更为复杂的交易成为可能。一个教授用他的薪水去买书；出版商用他卖书得到的收益去买纸；造纸公司用它卖纸的收益购买木材并将其磨成纸浆；木材商用销售木材的收益向伐木工人支付报酬；伐木工人用他的收入送孩子上大学；而大学用学费收入支付教授的薪水。在现代经济中，交易常常涉及多方，货币的使用促进了这样的交易。

货币的类型

货币有许多种形式。在美国经济中，我们用美元进行交易，其唯一功能是作为

货币。这些印有著名美国人物小型肖像的绿色纸张如果不是作为货币被普遍接受的话，将一文不值。没有内在价值的货币称为**法定货币**（fiat money），因为它是由政府的规定或法令确定为货币的。

虽然法定货币在今天的大多数经济中是常态，但历史上大多数社会都曾把有某种内在价值的商品作为货币。这种货币称为**商品货币**（commodity money）。最普遍的商品货币的例子是黄金。当人们把黄金作为货币时（或者使用可兑换为黄金的纸币时），该经济被认为是在实行**金本位制**（gold standard）。黄金是一种商品货币，因为除了用于交易外，黄金可以用于多种目的——首饰、镶牙，等等。在19世纪末金本位制在全世界普遍存在。

案例研究

战俘营里的货币

在第二次世界大战期间的某些纳粹战俘营（prisoner of war，POW）中发展出了一种不同寻常形式的商品货币。红十字会向战俘提供各种产品——食物、衣服、香烟等。但分发这些配给品时并没有仔细考虑个人偏好，因此，配置常常是无效率的。一个战俘可能偏爱巧克力，另一个战俘可能偏爱奶酪，而第三个战俘可能想要件新衬衣。战俘不同的偏好与禀赋导致他们相互交易。

但是，物物交换被证明是配置这些资源的一种不方便的方法，因为它要求需求的双向一致性。换言之，物物交换体系不是确保每个战俘得到自己最想要的产品的最便利的方法。即便是战俘营这个有限的经济也需要某种形式的货币以促进交易。

最终香烟变成了用于标记价格和进行交易的通用“货币”。例如，一件衬衣价值80支香烟。服务也可以用香烟来标价：一些战俘为其他战俘提供洗衣服务，价格是每洗一件衣服2支香烟。甚至不吸烟的人在交换中也愿意接受香烟，因为他们知道可以在未来用香烟交换某种自己喜欢的产品。在战俘营内香烟成为价值储藏手段、计价单位和交换媒介。[①]

法定货币的演变

毫不奇怪，在任何社会，无论多么原始，总会出现某种形式的商品货币来促进交换：人们愿意接受黄金这样的商品货币是因为它有内在价值。但是，法定货币更令人困惑。是什么使得人们开始看重本身无用的某些东西呢？

为了理解从商品货币到法定货币的演变是如何发生的，设想一个经济：人们需要携带一袋袋黄金。当进行一笔购买时，买者要量取出准确的黄金量。如果卖者相

① R. A. Radford, “The Economic Organisation of a P. O. W. Camp,” *Economica* (November 1945): 189-201. 用香烟作为货币并不限于这个例子。在20世纪80年代末的苏联，成包的万宝路香烟在庞大的地下经济中比卢布更受欢迎。

信黄金的重量和成色是正确的，那么交换就发生了。

政府也许会首先介入货币系统来帮助人们减少交易成本。把未处理过的黄金作为货币是有很高的成本的，因为检验黄金成色与衡量正确的数量需要时间。为了减少这些成本，政府可以铸造成色与重量可知的金币。由于金币的价值是被广泛认可和信任的，所以它们用起来比金块更方便。

下一步是政府接受公众拿来交换黄金券——可以兑换为一定量黄金的纸钞——的黄金。如果人们相信政府把纸钞兑换为黄金的承诺，钞票就和黄金本身同样有价值。此外，由于钞票比黄金（和金币）轻，所以更易于在交易中使用。最终，根本不会有人携带黄金，而这些以黄金为后盾的政府钞票就变成了货币本位。

最后，黄金后盾变成无关紧要的了。如果没有一个人再想把钞票兑换成黄金，也就没有一个人关心这种选择权是否被废弃了。只要每一个人在交换中都接受纸币，这些纸币就有了价值并发挥货币的作用。这样，商品货币系统就演变为法定货币系统。最后，在交换中使用货币成了一种社会习俗：由于人们预期其他人认为法定货币有价值，所以每个人都认为法定货币有价值。

案例研究

雅浦岛人的货币和社会习俗

雅浦是太平洋上的一个小岛，它的经济中曾有这么一种类型的货币，它是介于商品货币和法定货币之间的某种东西。雅浦传统的交换媒介是“赍”（fei，石币），即一种直径达12英尺的石轮。这些石轮中央有洞，以便用杆子携带和用于交换。

大石轮并不是一种方便的货币形式。石轮很重，所以，“赍”的新所有者在完成交易后把它们带回家要花费相当大的气力。尽管这种货币系统方便了交换，但这样做的代价也很高。

最后，“赍”的新所有者无须保存实物石轮成为一种普遍的做法。替代的办法是：新所有者仅仅接受“赍”的占有权而并不挪动它。在未来的交易中，他用这种占有权交换他想要的产品。拥有实物石轮变得不如拥有它的法定占有权重要。

当有价值的石轮被大风暴卷入海里时，这种惯例受到了考验。因为所有者丢失货币是偶然的，并不是由于过失，所以，每个人都同意所有者对“赍”的占有权仍然有效。甚至在几代人以后，当没有一个活着的人见到过这个石轮时，对“赍”的占有权在交换中仍然得到人们的重视。

甚至在今天，石头货币在雅浦岛上仍然受到重视。然而，它不是日常交易中使用的交换媒介。在日常交易中，雅浦岛上的11 000个当代居民使用更平淡一些的某样东西：美元。[①]

① Norman Angell, *The Story of Money* (New York: Frederick A. Stokes Company, 1929), 88-89.

4

参考资料　比特币：一种奇怪的数字货币

2009年，世界上出现了一种称为比特币的不寻常的新资产，其创始人是一个化名中本聪（Satoshi Nakamoto）的计算机专家（或专家团队）。根据中本聪的设想，比特币将成为一种只以电子形式存在的货币。个人最初通过使用计算机解答复杂的数学问题来获得比特币。根据所设计的比特币协议，通过这种方式能够被“开采”的比特币的数量被限制在2 100万单位（尽管专家对比特币数量是否真正得到限制意见不一）。比特币被开采出来后，它们就能用于交换。它们可以在有序组织的比特币交易平台与美元和其他通货进行买卖，交换比率由供给和需求决定。你可以用比特币从愿意接受比特币的任何卖主那里买东西。

作为一种货币形式，比特币既非商品货币也非法定货币。不同于商品货币，它们没有内在价值。除了交换外，比特币没有任何用途。不同于法定货币，比特币不是由政府法令创造的。确实，这种电子现金独立于政府而存在这一事实令许多比特币的粉丝感到很兴奋。（一些比特币用户参与毒品交易等非法交易，因此，他们喜欢比特币交易提供的匿名性。）在人们接受比特币可以用于交易这一社会惯例的意义上，比特币才有价值。从这个角度来看，现代的比特币类似于雅浦岛上的原始货币。

比特币的价值（用以美元为单位表示的比特币价格来衡量）在其至今为止很短的历史上波动巨大。在2010年，一个比特币的价格在5美分到39美分之间波动。2011年，它的价格上升到超过1美元；2013年，其价格短暂地超过了1 000美元；2014年下降到了500美元以下。在接下来的几年里，它的价格飞涨，2017年达到了19 000美元以上，然后在2018年暴跌到4 000美元以下。黄金常常被认为是一种风险资产，但是，比特币价格的日常波动性一直是黄金价格波动性的好几倍。

比特币的长期成功取决于它能否成功地实现货币的职能：价值储藏手段、计价单位和交换媒介。许多经济学家怀疑它能否很好地起到这些作用。比特币价格的波动性使得以比特币的形式持有财富风险很高，用它来标价也不方便。至少到目前为止，极少有零售商在交易中接受它，那些接受它的零售商的比特币交易量也很小。

比特币的支持者认为它是未来的货币。但是，另一种可能性是它只是一股投机风潮，最终会自生自灭。[①]

如何控制货币量？

一个经济中可用的货币量称为**货币供给**（money supply）。在一个商品货币体系中，货币供给就是那种商品的数量。在一个使用法定货币的经济中，例如，今天的大多数经济中，政府控制货币供给：法律约束赋予了政府发行货币的垄断权。正

① 要想阅读更多关于比特币的内容，参见 David Yermack，“Is Bitcoin a Real Currency?” in David K. C. Lee ed.，*The Handbook of Digital Currency*（London：Elsevier，2015），31－44。

如税收水平和政府购买水平是政府的政策工具一样，货币量也是政府的一种政策工具。政府对货币供给的控制被称为**货币政策**（monetary policy）。

在大多数国家，货币政策委托给一个称为**中央银行**（central bank）的部分独立的机构。美国的中央银行是**联邦储备系统**（Federal Reserve）——通常称为美联储（Fed）。如果你看一下美元钞票，你将看到它被称为联邦储备券（Federal Reserve Note）。关于货币政策的决策是由美联储的公开市场委员会做出的。这个委员会由两个群体的人组成：（1）联邦储备委员会成员，他们是由总统任命并经参议院批准的；（2）地区联邦储备银行行长，他们是由这些银行的理事会选出来的。美联储公开市场委员会大约每六周召开一次会议，讨论并制定货币政策。

传统上，美联储控制货币供给的主要方法是通过**公开市场操作**（open-market operations）——买卖政府债券。当美联储想增加货币供给时，它用美元从公众那里购买政府债券。由于美元从美联储流入公众手中，这种购买增加了流通中的货币量。相反，当美联储想减少货币供给时，它从自己的资产组合中出售一些政府债券。这种债券的公开市场出售就从公众手中拿走了部分美元，因此，减少了流通中的货币量。（在本章后面，我们将更详细地探究美联储如何控制货币供给。）

如何衡量货币量？

我们的目标之一是决定货币供给如何影响经济，下一章我们转向那个主题。作为该分析的背景，我们先讨论经济学家如何衡量货币量。

由于货币是用于交易的资产的存量，所以，货币量是那些资产的数量。在简单经济中，这一数量很容易衡量。在战俘营中，货币量是营中香烟的数量。在雅浦岛上，货币量是岛上“费”的数量。但我们如何衡量更为复杂的经济中的货币量呢？答案并不是显而易见的，因为没有一种单一的资产用于所有交易。人们可以用各种资产进行交易，例如他们钱包里的现金或支票账户里的存款，尽管一些资产用起来比另一些更方便。

包括在货币量中的最显而易见的资产是**通货**（currency），即未清偿的纸币与硬币之和。大多数日常交易使用通货作为交换媒介。

第二种用于交易的资产是**活期存款**（demand deposits），即人们在自己支票账户上持有的资金。如果大多数卖者接受个人支票或（使用支票账户余额的）借记卡，那么，支票账户上的资产几乎和通货一样方便。也就是说，这种形式的资产能够轻易地促进交易。因此，当衡量货币量时，要在通货上加入活期存款。

一旦我们承认在衡量货币存量时要包括活期存款的逻辑，许多其他资产就成为可包括在内的候选者。例如，储蓄账户的资金可以轻而易举地转到支票账户上或被借记卡使用，这些资产几乎可以同样方便地用于交易。货币市场共同基金允许投资者根据他们的账户签发支票，尽管对所签发支票的数额或支票数量有时候有一些限制。由于这些资产可以很容易地用于交易，所以，有理由认为它们应该被包括在货

币量中。

由于判断哪些资产应该被包括在货币存量中很困难，所以就出现了不止一个衡量指标。表 4-1 列出了美联储计算美国经济货币存量的三个衡量指标，以及每个衡量指标包括的资产清单。从最小到最大，这些衡量指标分别用 C、M1 和 M2 来表示。研究货币对经济的效应最常用的衡量指标是 M1 和 M2。

表 4-1　　货币衡量指标

符号	包括的资产	2020 年 3 月的数量（10 亿美元）
C	通货	1 745
M1	通货加活期存款、旅行支票和其他可签发支票的存款	4 268
M2	M1 加货币市场共同基金余额、储蓄存款（包括货币市场存款账户）以及小额定期存款	16 104

资料来源：Federal Reserve.

参考资料　信用卡和借记卡是如何适应货币系统的？

许多人使用信用卡和借记卡购物。由于货币是交换媒介，人们也许自然会想知道这些卡是如何纳入对货币的度量和分析的。

让我们从信用卡开始。人们可能猜测信用卡是经济中货币存量的一部分。但是，实际上，货币存量的度量并没有把信用卡考虑在内。这是因为信用卡并不真的是一种支付方法，而是一种延期支付的方法。当你用信用卡购物时，发卡银行支付应付款额给商店。此后，你还款给银行。到你需要支付信用卡账单时，你可能通过从你的支票账户转账来支付，要么是电子转账，要么开一张支票。这一支票账户的余额是经济中货币存量的一部分。

借记卡的情况不同。借记卡从银行账户自动取款来为购物付款。借记卡不允许用户为购物延期付款，而是让用户立即动用其银行账户的存款。使用借记卡类似于开支票。借记卡背后的账户余额包括在货币量的测度中。

尽管信用卡不是货币的一种形式，它们对分析货币系统仍然是重要的。由于信用卡持有者可以在月末一次性支付许多账单，而不是在购物时分散支付，平均而言，他们可以比没有信用卡的人少持有货币。因此，信用卡的日益普及可能降低了人们选择持有的货币量。换言之，信用卡不是货币供给的一部分，但它们可以影响货币需求。

4.2　银行在货币系统中的作用

在上一节我们以一种高度简化的方式介绍了“货币供给”的概念。我们把货币

量定义为公众手中持有的美元数量，我们假设美联储通过公开市场操作改变流通中的美元数量来控制货币供给。尽管这种解释对于理解什么决定了货币供给是一个好的起点，但并不完全，因为它忽略了银行体系在这一过程中的作用。

在本节我们将会看到，货币供给不仅由美联储的政策决定，而且由家庭（它们持有货币）和银行（货币被存放在银行中）的行为决定。首先，我们回忆一下，货币供给既包括公众手中的通货，又包括家庭存放在银行中在交易需要时可以使用的存款（比如支票账户余额）。如果 M 代表货币供给，C 代表通货，D 代表活期存款，我们可以写成

$$\text{货币供给} = \text{通货} + \text{活期存款}$$

$$M = C + D$$

为了理解货币供给，我们必须理解通货与活期存款之间的相互作用，以及银行体系和美联储的政策如何影响货币供给的这两个组成部分。

百分之百准备金银行制度

设想一个没有银行的世界。在这样一个世界，所有货币都表现为通货的形式，货币量就是公众持有的通货量。下面的讨论中假定该经济中有 1 000 美元的通货。

现在引进银行。最初，假定银行接受存款但不进行贷款。银行的唯一目的是为储户提供一个保存货币的安全场所。

银行收到的但没有贷放出去的存款称为**准备金**（reserves）。一些准备金存放在全国各地银行的金库中，但大部分存放在该国中央银行，如美联储。在我们假想的经济中，所有存款都作为准备金持有：银行只是接受存款，把货币作为准备金，直到储户提款或依据余额签发支票为止。这种系统称为**百分之百准备金银行制度**（100-percent-reserve banking）。

假定家庭把这个经济的全部 1 000 美元存入第一银行。第一银行的**资产负债表**（balance sheet）——有关资产和负债的会计报表——如下所示：

第一银行的资产负债表

资产	负债
准备金　1 000 美元	存款　1 000 美元

银行的资产是它作为准备金持有的 1 000 美元；银行的负债是它欠储户的 1 000 美元。与我们经济中的银行不同，这家银行并不放贷，因此它没有从自己的资产中赚到利润。这家银行很可能向储户收取少量费用，以弥补其成本。

这个经济中的货币供给是多少呢？在第一银行创立之前，货币供给是 1 000 美元通货。在第一银行创立之后，货币供给是 1 000 美元活期存款。在银行中存入 1 美元就减少了 1 美元通货而增加了 1 美元存款，因此，货币供给保持不变。如果银

行把百分之百的存款作为准备金，那么，银行体系就不影响货币供给。

部分准备金银行制度

现在设想银行开始将部分存款放贷，例如，向购买住房的家庭或投资于新工厂和设备的企业发放贷款。银行得到的好处是：它们可以对贷款收取利息。银行必须在手头持有一定的准备金，以便储户要提款的任何时候都有准备金可以用。但只要新存款的数量接近提款数量，银行就不必把所有存款都作为准备金。因此，银行家有放贷的激励。当它们这样做时，我们有了**部分准备金银行制度**（fractional-reserve banking），在这种制度下，银行只把它们的部分存款作为准备金。

下面是第一银行发放贷款之后的资产负债表：

第一银行的资产负债表

资产		负债	
准备金	200 美元	存款	1 000 美元
贷款	800 美元		

这个资产负债表假设，存款准备金率（reserve-deposit ratio）——存款中用作准备金的比率——是 20%。第一银行把 1 000 美元存款中的 200 美元作为准备金，并贷出其余的 800 美元。

注意当第一银行放出这笔贷款时，它就增加了 800 美元的货币供给。在发放贷款之前，货币供给是 1 000 美元，等于第一银行中的存款。在发放贷款之后，货币供给是 1 800 美元：储户仍然有 1 000 美元活期存款，但现在借款人持有 800 美元通货。因此，在一个部分准备金银行体系中，银行创造了货币。

货币的创造不会停止在第一银行。如果借款人把 800 美元存在另一家银行中（或者如果借款人把 800 美元支付给某人，这个人又把这笔钱存入银行），货币创造的过程就会继续下去。下面是第二银行的资产负债表：

第二银行的资产负债表

资产		负债	
准备金	160 美元	存款	800 美元
贷款	640 美元		

第二银行得到 800 美元存款，把 20%或 160 美元留作准备金，然后贷出 640 美元。这样，第二银行创造了 640 美元的货币。如果这 640 美元最后存入第三银行，第三银行把 20%或 128 美元作为准备金，贷出 512 美元，结果产生了第三银行的资产负债表：

第三银行的资产负债表

资产		负债	
准备金	128美元	存款	640美元
贷款	512美元		

这个过程会一直继续下去。伴随着每一次存款和随后的贷款，更多的货币被创造出来了。

虽然这个货币创造过程可以永远继续下去，但是，它并不能创造无限数量的货币。令 rr 代表存款准备金率，初始的1 000美元创造的货币量是：

$$\text{初始存款} = 1\,000 \text{ 美元}$$
$$\text{第一银行贷款} = (1-rr) \times 1\,000 \text{ 美元}$$
$$\text{第二银行贷款} = (1-rr)^2 \times 1\,000 \text{ 美元}$$
$$\text{第三银行贷款} = (1-rr)^3 \times 1\,000 \text{ 美元}$$
$$\text{总计货币供给} = [1+(1-rr)+(1-rr)^2+(1-rr)^3+\cdots] \times 1\,000 \text{ 美元}$$
$$= (1/rr) \times 1\,000 \text{ 美元}$$

每1美元准备金创造 $1/rr$ 美元的货币。在我们的例子中，$rr=0.2$，因此，初始的1 000美元创造了5 000美元货币。[①]

银行体系创造货币的能力是银行与其他金融机构之间的主要差别。正如我们在第3章中最早讨论的，金融市场的重要功能是把经济中的资源从那些希望把自己部分收入储蓄起来供未来使用的家庭转移到希望借款来购买用于未来生产的投资品的家庭和企业手中。从储蓄者向借款者转移资金的过程被称为**金融中介化**（financial intermediation）。许多机构的作用就是作为金融中介：最著名的例子是股票市场、债券市场和银行体系。然而，在这些金融机构中，只有银行在法律上有权创造作为货币供给一部分的资产（例如支票账户）。因此，银行是唯一直接影响货币供给的金融机构。

注意，尽管部分准备金银行制度体系创造了货币，但它并没有创造财富。当一家银行贷出一部分准备金时，它给了借款人进行交易的能力，从而增加了货币供给。但是，借款人承担了对银行的债务义务，因此，贷款并没有使他们变得更富有。换言之，银行体系的货币创造过程增加了经济的流动性，但并没有增加经济的财富。

银行资本、杠杆和资本要求

到目前为止所介绍的银行体系模型是一个简化了的模型。这不一定是一个问

① 数学注释：总货币供给推导的最后一步用了无穷等比数列之和的代数结果。根据这个结果，如果 x 是一个介于−1与1之间的数，那么，

$$1+x+x^2+x^3+\cdots = 1/(1-x)$$

在这个应用中，$x=1-rr$。

题：毕竟，所有的模型都是简化了的。但是，有一个特定的简化假设值得注意。

在我们刚刚考察的银行资产负债表中，银行吸收存款和利用这些存款来发放贷款或作为准备金持有。根据这个讨论，你可能会认为开办银行不需要任何资源。但这并不是事实。开办银行有资本方面的要求。也就是说，银行的所有者必须有一些金融资源才能开业。这些资源被称为**银行资本**（bank capital），或者等价地，称为该银行的所有者权益。

下面是一个看起来更现实的银行资产负债表：

真实银行的资产负债表

资产		负债和所有者权益	
准备金	200 美元	存款	750 美元
贷款	500 美元	债务	200 美元
证券	300 美元	资本（所有者权益）	50 美元

银行从三个渠道获得资源：所有者提供资本、从客户手里吸收存款和通过发行债务向投资者募集资金。银行以三种方式来利用这些资源：一些作为准备金持有；一些被用于发放银行贷款；一些被用来购买金融证券，比如政府债券或公司债券。考虑到每种资产的风险和回报以及限制银行选择的各种监管，银行把资源分配到这些资产类别中。资产负债表左侧的准备金、贷款和证券必须在总和上与资产负债表右侧的存款、债务和资本相等。两者相等是源于如下事实：根据定义，所有者权益的数值等于银行资产（准备金、贷款和证券）的数值减去其负债（存款和债务）的数值。

银行体系的基础是一种称为**杠杆**（leverage）的现象。杠杆是指出于投资的目的，使用借来的钱补充现有的资金。杠杆率（leverage ratio）是银行的总资产（资产负债表的左侧之和）与银行资本（资产负债表右侧代表所有者权益的项目）之比。在这个例子中，杠杆率是 1 000 美元/50 美元，即 20。这意味着对于银行所有者所投入的每 1 美元资本，银行拥有 20 美元的资产。在这 20 美元资产中，有 19 美元是通过借来的钱融资的——要么通过接受存款，要么通过发行债务。

由于杠杆的存在，在艰难时期，银行会很快地丧失资本。为了看出是怎么回事，让我们继续上面这个例子。如果银行的资产价值仅仅下降 5%，那么，1 000 美元的资产现在仅值 950 美元。因为银行欠储户和债务持有者（且他们在法律上有被首先偿付的权利），因此所有者权益的价值降到零。也就是说，当杠杆率是 20 时，银行资产价值 5%的下降将会导致银行资本百分之百的下降。如果资产的价值下降超过 5%，那么，资产就会下降到少于债务，从而使银行资本成为负数。这时我们说银行资不抵债。在没有存款保险时，对于银行资本可能耗尽从而储户可能得不到全额偿付的恐惧是产生银行挤兑的原因。

银行监管机构要求银行必须持有足够的资本。**资本要求**（capital requirement）

的目标是保证银行能够偿付它们的储户和其他债权人。要求的资本数量取决于银行所持有的资产种类。如果银行持有政府债券之类的安全资产，监管机构对于其资本的要求就少于银行持有给信用水平可疑者的贷款之类的风险资产的情形。

银行资本和杠杆这些晦涩难懂的问题通常是银行家、监管机构和金融专家讨论的问题，但是，在2008—2009年金融危机期间和之后，这些问题变成了公众争论的突出问题。在这次金融危机期间，住房价格的下跌导致许多银行和其他金融机构在抵押贷款担保证券上遭受了损失。由于杠杆，银行资本的损失比例比银行资产的损失比例要大得多，有些机构变得资不抵债了。这些事件的影响并不限于金融体系，而是遍及整个经济。在这次危机之后，为了减少未来危机的可能性，立法和监管上的变化对许多银行施加了更高和日益复杂的资本要求。①

现在，我们可以把银行资产和杠杆这些问题放到一边。但是，当我们在第13和19章讨论金融危机时，它们就会重新浮现出来。

4.3 中央银行如何影响货币供给

明白了货币是什么和银行体系如何影响经济中的货币量，我们就为考察中央银行如何影响银行体系和货币供给做好了准备。这种影响是货币政策的本质。

一个货币供给模型

如果美联储加入1美元到经济中并且那1美元被作为准备金持有，那么，货币供给的增加量就正好是1美元。但是，正如我们已经看到的，如果那1美元被存入银行且银行只将存款的一部分作为准备金持有，那么，货币供给的增加就超过1美元。结果，为了理解是什么决定了部分准备金银行制度下的货币供给，我们需要考虑美联储、银行和家庭决策之间的相互作用：(1) 美联储关于创造多少美元的决策，(2) 银行关于将存款作为准备金持有还是作为贷款放贷的决策，(3) 家庭关于将它们的货币以通货还是活期存款的形式持有的决策。本节建立一个包括所有这些因素的货币供给模型。

这个模型有三个外生变量：

- **基础货币**（monetary base）B 是公众以通货形式持有的美元 C 和银行以准备金形式持有的美元 R 的总量。它由美联储直接控制。
- **存款准备金率**（reserve-deposit ratio）rr 是银行持有的准备金占存款的比例。它由银行的经营政策和监管银行的法律决定。
- **通货存款比**（currency-deposit ratio）cr 是人们持有的通货量 C 对其活期存

① 关于更高资本要求的理由，参见 Anat Admati and Martin Hellwig, *The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do About It* (Princeton NJ: Princeton University Press, 2013)。

款量 D 的比例。它反映了家庭对其希望持有的货币形式的偏好。

通过说明货币供给如何取决于基础货币、存款准备金率以及通货存款比，这个模型对于理解美联储的政策以及银行与家庭的选择如何影响货币供给是有帮助的。

我们从货币供给和基础货币的定义开始：

$$M = C + D$$

$$B = C + R$$

第一个方程是说，货币供给是通货与活期存款之和。第二个方程是说，基础货币是通货与银行准备金之和。为了解出作为模型中三个外生变量（B、rr 和 cr）的函数的货币供给，我们用第一个方程除以第二个方程，得到

$$\frac{M}{B} = \frac{C + D}{C + R}$$

然后，我们把方程右边表达式的分子和分母同时除以 D：

$$\frac{M}{B} = \frac{\frac{C}{D} + 1}{\frac{C}{D} + \frac{R}{D}}$$

注意 C/D 是通货存款比 cr，R/D 是存款准备金率 rr。进行这些替代，并把 B 从等式的左边移到右边，我们得到

$$M = \frac{cr + 1}{cr + rr} \times B$$

这个方程说明了货币供给是如何取决于模型中的三个外生变量的。

现在我们可以看到，货币供给与基础货币是成比例的。比例因子 $(cr + 1)/(cr + rr)$ 用 m 来表示，称为**货币乘数**（money multiplier）。我们可以写出

$$M = m \times B$$

每 1 美元基础货币产生 m 美元货币。由于基础货币对货币供给有乘数效应，所以，基础货币有时被称为**高能货币**（high-powered money）。

下面是一个数字例子。假定基础货币 B 是 8 000 亿美元，存款准备金率 rr 是 0.1，而通货存款比是 0.8。在这种情况下，货币乘数是

$$m = \frac{0.8 + 1}{0.8 + 0.1} = 2.0$$

货币供给是

$$M = 2.0 \times 8\,000 \text{ 亿美元} = 16\,000 \text{ 亿美元}$$

每 1 美元基础货币产生 2 美元货币，因此，总的货币供给是 16 000 亿美元。

现在我们可以看出三个外生变量（基础货币、存款准备金率和通货存款比）的变动如何引起货币供给变动。

1. 货币供给与基础货币是成比例的。因此，基础货币的增加引起货币供给按同样的百分比增加。

2. 存款准备金率越低，银行发放的贷款就越多，银行从每 1 美元准备金中创造

出来的货币也就越多。因此，存款准备金率的下降提高了货币乘数，增加了货币供给。

3. 通货存款比越低，公众作为通货持有的基础美元就越少，银行作为准备金持有的基础美元也就越多，银行能够创造的货币也就越多。因此，通货存款比的下降提高了货币乘数，增加了货币供给。

记住这个模型，我们就可以讨论美联储影响货币供给的方式了。

货币政策工具

尽管做出美联储直接控制货币供给这一简化的假设常常是适当的，但实际上美联储是通过多种工具间接地控制货币供给的。这些工具可以被分成两大类：一类影响基础货币，另一类影响存款准备金率从而影响货币乘数。

美联储如何改变基础货币？正如我们前面讨论的，公开市场操作是指美联储对政府债券的买卖。当美联储从公众手中购买债券时，它为债券支付的美元就增加了基础货币，从而增加了货币供给。当美联储向公众出售债券时，它收到的美元就减少了基础货币，从而减少了货币供给。公开市场操作是美联储传统上最经常使用的政策工具（尽管近些年里，一些其他工具起的作用更大了）。

美联储也通过将储备金借给银行来改变基础货币。当银行认为它们手头没有充足的准备金时，它们就从美联储借款，以满足银行监管机构、应对储户提款、发放新贷款或满足其他业务经营要求。当美联储贷款给那些难以从其他地方获得资金的银行时，我们就说它扮演了最后贷款者（lender of last resort）的角色。

银行可以通过多种方式从美联储借款。传统上，银行在美联储的所谓贴现窗口（discount window）借款。**贴现率**（discount rate）是美联储在这些贷款上收取的利率。贴现率越低，所借的准备金越便宜，银行在美联储贴现窗口所借的资金就越多。因此，贴现率的下降增加了基础货币和货币供给。

2008—2009 年金融危机期间，陷入困境的银行不愿意从贴现窗口借款，因为它们担心这么做将向公众传达出自身疲弱的信号。作为对此的反应，美联储设立了几种新机制，以便银行从它那里借款。例如，在短期标售工具（Term Auction Facility）下，美联储设定它要贷给银行的资金数量，然后，符合条件的银行为借入这些资金而竞标。符合条件的银行中出价最高者，也就是拥有可接受的抵押品并且愿意支付的利率最高的银行，获得贷款。在贴现窗口，美联储设定贷款的价格，银行决定借款的数量；与此不同，在短期标售工具下，美联储设定借款数量，银行间的竞争性投标过程决定价格。最后一次短期标售工具拍卖发生在 2010 年，但是这一政策表明，美联储有多种方式改变基础货币和货币供给。

美联储如何改变存款准备金率？正如我们的货币供给模型所示，货币乘数在基础货币和货币供给之间建立了联系。货币乘数取决于存款准备金率，而存款准备金率又受到美联储的多种政策工具的影响。